

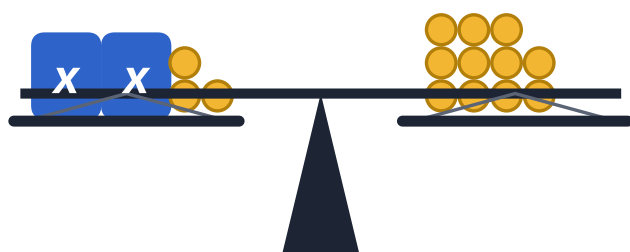
Un p'tit brin de révision

Résoudre une équation à une variable

- 🎯 Je serai capable de...
- ☐ nommer variable, coefficient, terme et constante
 - ☐ résoudre une équation du 1^{er} degré à une variable
 - ☐ vérifier ma solution par substitution

🔑 Une équation, c'est une balance en équilibre

$$2x + 3 = 11$$



Tout ce que je fais d'un côté, **je le fais aussi de l'autre** : la balance reste en équilibre.

Balance	Algèbre
J'enlève 3 jetons de chaque côté	$2x + 3 - 3 = 11 - 3 \rightarrow 2x = 8$
Je garde la moitié de chaque côté	$2x \div 2 = 8 \div 2 \rightarrow x = 4$

📖 Le vocabulaire

$$-5x^2 + 7$$

- **Variable** : la lettre, une quantité inconnue (x).
- **Coefficient** : le nombre qui multiplie la variable (-5).
- **Exposant** : la puissance de la variable (2).
- **Terme** : coefficient et variable ensemble ($-5x^2$).
- **Terme constant** : un nombre seul (7).
- **Termes semblables** : même variable, même exposant ($3x$ et $-x$) → on peut les additionner.

Résoudre, c'est isoler la variable pour trouver la valeur qui rend l'égalité vraie.

🔧 La méthode D-R-I-V en action

- 1 **Développer** : je distribue pour enlever les parenthèses.
- 2 **Rassembler** : les termes en x d'un côté, les nombres de l'autre (opération inverse).
- 3 **Isoler** : je divise par le coefficient de x .
- 4 **Vérifier** : je remplace x dans l'équation de départ. Les deux côtés doivent donner le même nombre.

$$3(x - 2) + 4 = x + 10$$

D $3x - 6 + 4 = x + 10 \rightarrow 3x - 2 = x + 10$

R $3x - x = 10 + 2 \rightarrow 2x = 12$

I $x = 6$

V $3(6 - 2) + 4 = 16$ et $6 + 10 = 16$ ✓

✂️ Des fractions ? Je les « chasse »

Je multiplie **chaque terme** par le dénominateur commun.

$$\frac{x}{2} + 1 = \frac{x}{3} + 3 \quad \times 6 \rightarrow 3x + 6 = 2x + 18 \rightarrow x = 12$$

⚠️ Pièges fréquents

- $-(x - 3) = -x + 3$: le « moins » devant la parenthèse change **tous** les signes.
- $2(x - 4) = 2x - 8$: je multiplie **chaque** terme de la parenthèse.
- $-x = 6$ n'est pas fini : $x = -6$.

⚡ Calcul mental : 30 secondes

a) $x + 7 = 2$ b) $4x = -20$ c) $\frac{x}{3} = 5$ d) $10 - x = 4$

Réponses : a) -7 b) -5 c) 15 d) 6

👤 Le saviez-vous ?

Le mot **algèbre** vient de l'arabe *al-jabr* (« remettre en place »), tiré du livre du mathématicien Al-Khwarizmi (Bagdad, IX^e siècle). Il y expliquait justement comment déplacer des termes d'un côté à l'autre d'une égalité. C'est la méthode que tu viens d'apprendre !

Un p'tit brin de révision

Résoudre une équation à une variable



Je revois la notion (balaie le code avec ton cellulaire)



1. Résolution d'équations à 1 variable

Équipe Math FGA · section 1.1

Pour lire plus loin :

- [Résoudre une équation ou une inéquation de degré 1](#) (Allô prof)
- [Aide-mémoire de 3e secondaire](#) (Allô prof)



Le détecteur d'erreurs

Max a résolu : $5 - 2(x + 1) = 9 \rightarrow 5 - 2x + 2 = 9 \rightarrow -2x = 2 \rightarrow x = -1$. **Trouve son erreur, puis corrige.** Vérifie ta réponse par substitution.



Mon exemple perso

Invente une équation qui a $x = 5$ comme solution, avec au moins une parenthèse. Échange-la avec un ou une collègue.



Mes notes et mes questions pour l'enseignante



Suis-je prêt·e pour le Math-o-portrait ?

Je sais : ☐ distribuer avec un nombre négatif ☐ rassembler les termes semblables ☐ chasser les fractions ☐ vérifier ma solution



Je suis prêt·e

Je peux l'expliquer à quelqu'un d'autre.



Presque

Je refais les exercices supp ★★ et je revois une vidéo.



Pas encore

J'écris ma question ci-dessus et j'en parle à l'enseignante.